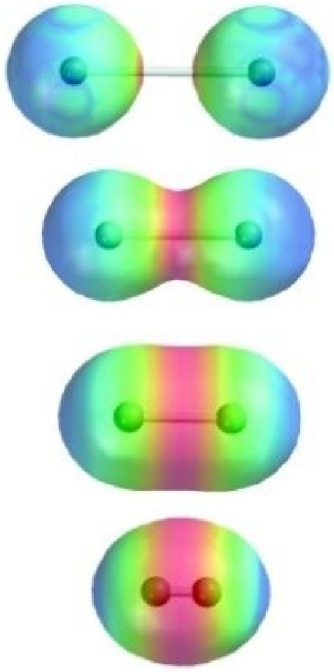
3 .Kapitel: Die chemische Bindung



3.1 Einleitung und Einordnung

Atome treten nur sehr selten allein auf. In den allermeisten Stoffen treten Sie gebündelt in grösseren Grundteilchen auf. Die Frage danach, was Atome zusammenhält ist eine grundlegende Aufgabe der Chemie und bis heute nicht abschliessend verstanden.
In den allermeisten Stoffen sind mehrere Atome in grösseren Paketen, den Grundteilchen aneinander „gebunden“. Die Kraft, welche die Atome untereinander in Grundteilchen zusammenhält, nennt man auch die **chemische Bindung**. Die chemische Bindung entsteht prinzipiell aufgrund der Coulomb-Anziehung zwischen den in Atomen auftretenden Ladungsträgern – den positiv geladenen Atomkernen und der in der Atomhülle enthaltenen Elektronen.
Viele Aspekte der chemischen Bindung sind bis heute noch nicht verstanden und noch immer tüfteln Naturwissenschaftler an der Erforschung der chemischen Bindung und besseren Modellen. Es gibt jedoch einige gute, einfach verständliche Modelle, die chemische Bindungen in wichtigen Situationen beschreiben. Den grössten Teil der Stoffe in unserem Alltag lassen sich durch drei einfache Grundmodelle der chemischen Bindung beschreiben. Dank diesen Modellen können wir ihre wichtigsten *Stoffeigenschaften* verstehen.

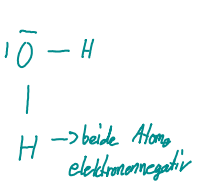
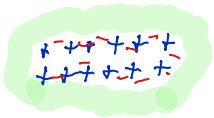
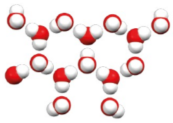
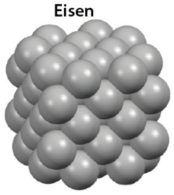
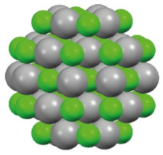
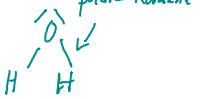
3.1.1 Atomsorten und Bindungsmodelle

Das Rumpf-Valenzelektronenmodell der Atome bildet für uns die Grundlage für die modellhafte Beschreibung der chemischen Bindung in Grundteilchen. Damit ist es nun auch möglich, die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Stoffe zu verstehen und zu erklären.
Wir wollen 3 Grenzfälle voneinander unterscheiden, die wir je mit einem anderen einfachen Modell der chemischen Bindung beschreiben wollen:

- die kovalente Bindung der in molekularen Stoffen
- die metallische Bindung in Metallen
- die ionische Bindung in Salzen

Andere Bindungsmodelle lassen sich oft als Kombination oder Abwandlung der oberen Modelle beschreiben.

Atomsorte = Elemente

	KOVALENTE BINDUNG	METALLISCHE BINDUNG	IONISCHE BINDUNG
	Kovalente Bindungen oder auch „Elektronenpaarbindungen" beschreiben die chemischen Bindungen in Molekülen. Dieser Bindungstyp existiert, wenn Nichtmetallatome unter sich bleiben.	Die metallische Bindung beschreibt sehr vereinfacht die chemischen Bindungen in metallischen Festkörpern. Dieser Bindungstyp existiert, nur wenn Metallatome unter sich bleiben.	Die ionische Bindung beschreibt die chemischen Bindungen in Salzen. Dieser Bindungstyp kommt zustande, wenn Metallatome und Nichtmetallatome miteinander Verbindungen (d.h. Stoffe aus mehreren Atomsorten) bilden.
Vereinfachte Beschreibung der chemischen Bindung			
Beispiele			
	Wasser	Eisen	Kochsalz
Atomverbände			
Grundteilchen			
	Wassermolekül	Eisen-Atom	Natrium-Ion Chlorid-Ion

3.1.2 Chemische Formeln

Sowohl alle Grundteilchen (Atome, Moleküle, Ionen etc.), als auch alle reinen Stoffe können durch Symbole beschrieben werden. Solche Symbole bezeichnet man als chemische Formeln. Jede Formel besteht aus einem oder mehreren Atomsymbolen. Index-Zahlen und Ladungszeichen geben weitere Auskünfte über Art und Beschaffenheit des beschriebenen Grundteilchens. In vielen Fällen kann eine Formel einen Stoff und ein Teilchen repräsentieren.

Anhand einiger Formelmerkmale lässt sich i.A. einfach ableiten, was eine Formel alles beschreibt.

Beispiele und Detailaussagen der Formeln:

Teilchen-Formeln geben an, welche Rümpfe in welcher Anzahl das Teilchen besitzt. Die Anzahl steht unten rechts nach dem entsprechenden Atomsymbol. Wenn das Teilchen geladen ist, steht die Ladung oben rechts.

Beispiele für Formeln die Teilchen beschreiben:

CH_4	Das Teilchen besteht aus 1 C-Atom und 4 H-Atomen.
O_2	Das Teilchen besteht aus 2 O-Atomen.
O^{2-}	Das Teilchen besteht aus einem O-Atom, das 2-fach negativ geladen ist.

Stoff-Formeln geben an, welche Atome (bzw. Ionen) in welchem Zahlenverhältnis Atome und Ionen im Aufbau des Stoffs beteiligt sind). Die Verhältniszahlen, sog. Indices, stehen rechts unten bei den Symbolen der Atome.

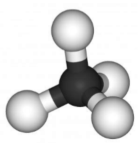
Beispiele für Formeln die Stoffe beschreiben:

SiO_2	Am Aufbau des Stoffes Quarz sind Si- und O-Atome im Verhältnis 1:2 beteiligt.
NaCl	Am Aufbau des Stoffes Kochsalz sind Na^+-Ionen und Cl^--Ionen im Verhältnis 1:1 beteiligt.

Achtung: Die Ladungen der Ionen werden in Stoff-Formeln nicht angegeben.

Die Formel CH_4 kann also sowohl für den Stoff als auch für das Teilchen benutzt werden:

CH_4

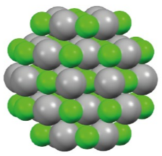


Ein Methan-Molekül



Eine Gasflasche mit Methangas

NaCl



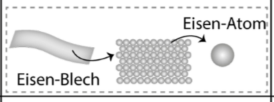
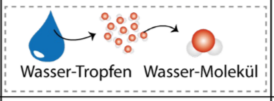
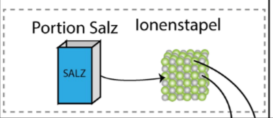
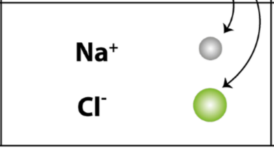
Ein Kochsalzgitter aus Na^+ und Cl^--Ionen



Ein Kochsalz-Kristall

Experiment Salze

1) Magnesiumstab wird angezündet
   -> braucht Bunsenbrenner (hohe Aktivierungsenergie)
2) Leuchtet weiss -> sehr heiss
3) wird zu Magnesiumoxid -> Salz
   -> sehr spröde

Merkmale der Formel		Beispiele	Die Formel beschreibt
Formeln ohne Ladungen	Formeln an denen NUR Metall-Atomsorten beteiligt sind	**Fe**  	Einen metallischen Stoff und Atome (= Grundteilchen) dieses Metalls
	Formeln an denen NUR Nichtmetall-Atomsorten beteiligt sind	**H_2O**  	Einen molekularen Stoff und Moleküle (=Grundteilchen) dieses Stoffs
	Formeln an denen Nichtmetall- UND Metall-Atomsorten beteiligt sind	**NaCl**  	Einen salzartigen Stoff und einen Ionenstapel *Solche Formeln beschreiben nur indirekt Einzelteilchen. Der Stapel besteht aus Na^+- und Cl^--Ionen, nicht aber aus „NaCl-Teilchen“*
Formeln mit Ladungen	Formeln an denen Nichtmetall- UND/ODER Metall-Atomsorten beteiligt sind	 	Einzelne Ionen *Weder Na^+ allein noch Cl^- allein beschreibt einen Stoff. Einzelformeln mit Ladungen beschreiben nie einen Stoff.*

Legierungen:
Mehrere Metallatomsorten können zusammen Legierungen bilden. Diese können entweder als vereinfacht als Gemische oder aber etwas genauer als neue Stoffe betrachtet werden. Im zweiten Fall versagen unsere Bindungsmodelle

Wichtige Ausnahme:
Kohlenstoff-Atome bilden in unter sich mehrere Modifikationen des Elements wie Graphit oder Diamant. Diese werden mit der chemischen Formel C abgekürzt. Die Bindungsverhältnisse in diesen Stoffen werden später noch besprochen.

Amonium

Wichtige Ausnahme:
Chemische Formeln die „NH_4“ enthalten gehören ebenfalls zu den Salzen.

NH_4^+ ist ein Kation

Grenzfälle:
Wenn in einer Formel Atomsorten vorkommen, die sowohl Metall-, als auch Nichtmetallcharakter haben, beschreibenn die einfachen Bindungsmodelle die Verhältnisse weniger gut. Die Formeln beschreiben dann einfach den Stoff und seine atomare Zusammensetzung

3.4 Metallische Bindung

Der mit Abstand grösste Teil der Elemente des Periodensystems bilden als Elementarstoffe Metalle. Metallatome grenzen sich durch die folgenden Eigenschaften von den Nichtmetallatomen ab:



Die Stoffklasse der Metalle und Ihre nützlichen Eigenschaften haben eine enorme Bedeutung in vielen Technologien. Ihre Gewinnung, das Recycling sowie das grundlegende Verständnis Ihrer Eigenschaften stellt die Wissenschaft derzeit vor vielfältige Herausforderungen.

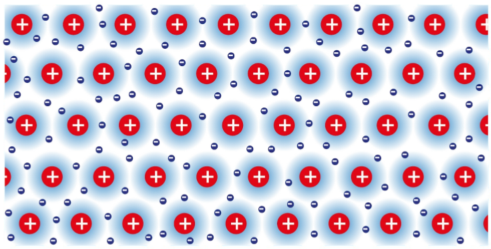
Metallatome gehen untereinander eine chemische Bindung ein, die sich in vielen Eigenschaften von den chemischen Bindungen in Molekülen und Salzen unterscheidet. Neben den Elementarstoffen existieren eine riesige Vielfalt an Legierungen. Besonders Ihre Eigenschaften sind für neue Anwendungen interessant und ihre chemische Bindung ist noch sehr unvollständig beschrieben. Sie lernen in diesem Kapitel zwei unterschiedliche Modelle zur Beschreibung der chemischen Bindung kennen. Das stark vereinfachende **Elektronengasmodell** sowie eine einfache Form des auf dem quantenmechanischen Atommodell basierenden **Bändermodells**.

3.4.1 Stoffeigenschaften der Metalle

Metalle zeichnen sich auf der Stoffebene durch ihren charakteristischen *metallischen(=spielgelnden) Glanz*, eine hohe *elektrische Leitfähigkeit* im festen, sowie im flüssigen Zustand und eine *hohe Wärmeleitfähigkeit* aus. Viele Metalle lassen sich zudem leicht *verformen*. Die Stoffeigenschaften unterscheiden sich somit stark von den Stoffeigenschaften der molekularen und der salzartigen Stoffe. Dies lässt sich auf eine andere Form von chemischer Bindung, der sogenannten *Metallbindung* zurückführen. Manche Metalle lassen sich zudem *magnetisieren*.

3.4.2 Elektronengas-Modell der Metallbindung

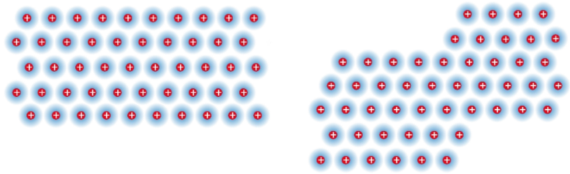
Metallatome bilden wie alle Stoffe im festen Zustand ein Gitter aus, das sogenannte *Metallgitter* in dem die Metallatome regelmässig angeordnet sind. Im einfachen Elektronengas-Modell der metallischen Bindung sind die Atomrümpfe der Metallatome in einem regelmässigen Gitter angeordnet. Die Elektronen der äussersten Schale, der Valenzschale, sind nach der Bildung eines Metallgitters nicht länger an ein Metallatom gebunden, sondern werden zwischen den Metallatomen geteilt:



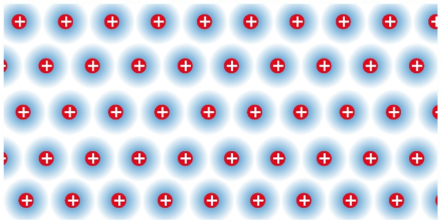
Jedes der Elektronen lässt sich demnach nicht mehr einem einzelnen der Metallatome zuordnen sondern kann sich frei zwischen den Atomrümpfen des Gitters umherbewegen. Man sagt auch die Elektronen sind delokalisiert. Die Gesamtheit der Elektronen zwischen den Metallatom-Rümpfen wird auch als Elektronengas bezeichnet. Es handelt sich aber keineswegs um ein Gas. Der Ausdruck soll lediglich unterstreichen dass die sehr viel kleineren Elektronen sich sehr schnell und frei zwischen den Atomrümpfen umherbewegen. Das Elektronengas sorgt für Ladungsneutralität, hält die Metallatome zusammen und bildet somit die chemische Bindung in Metallen.

3.4.3 Erklärung der Stoffeigenschaften mit dem Elektronengasmodell

Verformbarkeit



Elektrische Leitfähigkeit



Legt man an ein Metall eine Spannung an, so bekommt die ungerichtete Bewegung der Elektronen sofort eine Richtung. Die Elektronen fliessen vom negativen zum positiven Pol. Die Stromstärke I, ist dabei abhängig von der Spannung U und dem Widerstand R. (Ohm'sches Gesetz:U=RI)

3.4.4 Grenzen des Elektronengasmodells

Das einfache Elektronengasmodell kommt schnell an seine Grenzen. Viele Phänomene in metallischen Festkörpern können damit nicht erklärt werden. Hier einige Beispiele:

Edelmetalle:

Edelmetalle sind Metalle die sich durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Mit anderen Worten sind sie speziell reaktionsträge gegenüber Stoffen, wie Sauerstoff oder Säuren. Deshalb verlieren einige von ihnen beim Einsatz in der Schmuckherstellung auch ihren Glanz nach Jahren noch nicht.

Eigenschaften in Legierungen

«Memorymetalle» : Memorymetalle - auch Formgedächtnislegierungen genannt - existieren im Festen Zustand als unterschiedliche Kristallstrukturen. Werden Sie in der einen Kristallstruktur deformiert, können sie sich bei einer Temperaturänderung wieder an ihre alte Form «erinnern», sie ändern mit der Kristallstruktur auch ihre Form.

3.4.5 Bändermodell der Metallbindung

Wenn Metallatome untereinander eine Metallbindung ausbilden können wir uns vorstellen, dass die Elektronenwolken einzelner Metallatome zu einer grossen Elektronenwolke verschmelzen.

- Was heisst das nun für die Elektronenwolken im quantenmechanischen Modell?

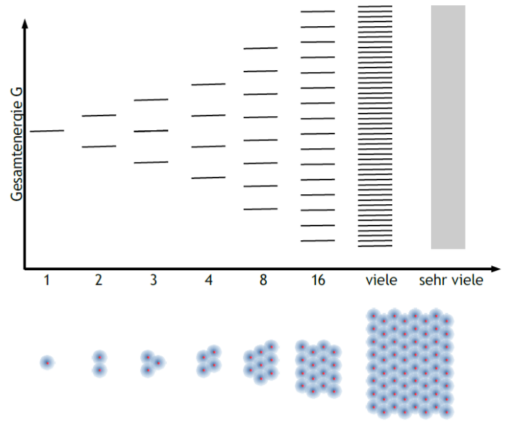
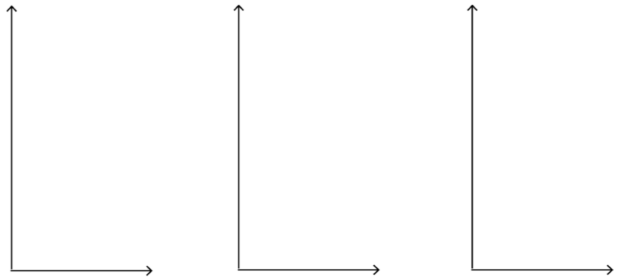


Abbildung übernommen von D. Hofstetter

Erklärung: Eine einzelne Elektronenwolke besitzt in quantenmechanischen Bindungsmodell eine bestimmte Energie im Energiediagramm. Die vielen Elektronenwolken in einem Metall besitzen sehr ähnliche, ganz nahe beieinanderliegenden Energien und bilden ein sogenanntes *Band* (daher Bändermodell). Im Band ist der Energieunterschied zwischen den Elektronenwolken vernachlässigbar klein. Weil die Abstände der Energie so gering werden, können Elektronen bei Raumtemperatur (und ab T > 0 K) leicht in andere Energieniveaus wechseln. Die Elektronen lassen sich also nicht mehr einfach einem oder zwei Metallatomen zuordnen, sondern sind «diffus» über das ganze Gitter verteilt.

Die meisten Atomsorten besitzen mehrere Elektronenwolken. Wenn diese eine ähnliche Energie aufweisen überlappen die Bänder auch und die Elektronen können sich frei darin bewegen. Wenn Elektronenwolken sehr unterschiedliche Energien können zwischen den Bändern Lücken entstehen, die nicht oder nur mit viel Energie überwunden werden können. Die Energie der Bänder und ihre Überlappung bzw. die dazwischen liegenden Lücken können in Kombination mit ihrer Besetzung beim Verständnis der elektrischen Leitfähigkeit von Feststoffen helfen:

Folgenden Situationen beschreiben die wichtigsten Grenzfälle:



Anmerkungen zu Halbleitern:

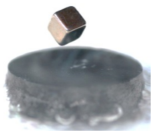
Die «Bandlücke in Halbleitern kann durch Energiezufuhr an die Elektronen überwunden werden. So nimmt ihre el. Leitfähigkeit z.B. zu, wenn wir die Temperatur erhöhen oder eine Spannung anlegen.

Anmerkung zum Bändermodell:

Das Bändermodell ist ein neueres Modell zur Beschreibung der chemischen Bindung in Feststoffen. Die Entwicklung von neuen besseren Bindungsmodellen für die Beschreibung von Feststoffen ist aber dringend nötig um viele der faszinierenden und vielversprechenden Phänomenen besser verstehen und voraussagen zu können.

Exkurs Supraleitung:

Unter Supraleitung oder Supraleitfähigkeit versteht man das Phänomen, dass bei einer Reihe von Stoffen der elektrische Widerstand bei sehr tiefen Temperaturen komplett verschwindet. Supraleitende Materialien können Stom ohne Widerstand leiten und man kann Sie benutzen um sehr hohe Magnetfelder zu erzeugen.



Bei Abkühlung von Stoffen geht der Übergang von einem Leiter zu einem Supraleiter in einem sehr engen Temperaturintervall vonstatten. Bei einer Temperatur, die man kritische Temperatur nennt, wird ein Leiter zu einem Supraleiter. Unterhalb dieser Temperatur ist er supraleitend. Diese kritischen Temperaturen liegen bei Elementarstoffen im Bereich von wenigen Kelvin (Beispiel:Quecksilber wird bei 4.15K supraleitend), also bei Temperaturen um -270 °C. Für praktische Anwendungen ist diese Temperatur ein sehr grosses Hindernis, da man diese Temperaturen nur durch Kühlung mit flüssigem Helium erreichen kann, was sehr teuer ist.

Hochtemperatur-Supraleiter: Inzwischen ist auch gelungen, Legierungen zu schaffen, bei denen die kritische Temperatur deutlich über 40 Kelvin liegt. Es werden heute auch schon Werte von ca. 100 K , das sind etwa - 170 °C, erreicht. Solche Supraleiter mit kritischen Temperaturen über 40 K bezeichnet man als Hochtemperatur-Supraleiter.
Die Supraleitung wird heute u. a. genutzt, um mit supraleitenden Spulen starke Magnetfelder zu erzeugen. Das macht man z. B. in der Medizin bei Kernspin-Tomografen und bei starken Magneten in Beschleunigern.



3.4.6 Metall-Legierungen

Experiment: „Münzen vergolden“

Definition einer Legierung:

Eigenschaften von Legierungen

Als Werkstoff werden die meisten Metalle als Legierungen verwendet. Durch die Kombination verschiedener Metalle können so die gewünschten Stoffeigenschaften erreicht werden.

Beispiele von Legierungen:

Name der Legierung	Zusammensetzung (Massenprozente)	
Messing	52-62 % Kupfer, Rest Zink	
Bronze	80-90 % Kupfer; Rest Zinn	
Weissgold	65-80 % Gold, Rest Nickel, Kupfer und Zink	
Stahl («Edelstahl»)	68-88% Eisen, 12-18% Chrom, 0-14% Nickel	

Stahl
Reines Eisen korrodiert (z.B. bildet es Rost) und ist mechanisch nicht stark belastbar. Um diese Eigenschaften zu verändern wird aus dem Eisen die Legierung „Stahl“ produziert. Um das rosten zu verhindern wird dem Eisen Chrom zugesetzt. Eine Beimischung von Kohlenstoff (bis zu 2 %) verbessert hingegen die mechanischen Eigenschaften und machen die Legierung härter. Auch das Beifügen von Aluminium macht den Stahl härter.

Goldschmuck
Als ein weiches Metall ist Gold in seiner reinen Form kaum zu filigranem Schmuck zu verarbeiten. Deshalb werden zum Gold zusätzlich Silber, Kupfer oder Zink legiert. Daraus entstehen dann die bekannten Gold-Varianten wie Gelb-Gold, Weiss-Gold oder Rotgold.